

제조 경영 시뮬레이션 — 참가자 운영 설명서

대상: CEO(팀 대표) 및 팀원

목적: 가상 제조 기업의 경영 의사결정을 반기별 7단계로 수행하며, 재무·운영·시장 환경 변화에 대응하는 경험

1. 시뮬레이션이 무엇인가

여러분은 **한 팀 = 한 제조 기업**을 운영합니다. 각 **반기**(6개월)마다 아래 순서로 의사결정을 내립니다.

1. 자금을 조달하고
2. 설비에 투자하고
3. 인력을 채용한 뒤
4. 원재료를 구매하고
5. 제품을 생산하고
6. 시장에 판매합니다.
7. 마지막 단계에서는 **결산**이 진행됩니다(팀 입력 없음).

게임은 보통 **13년(26반기)**로 진행됩니다. 화면 상단에 **1년차 전반기**, **2년차 후반기**처럼 표시됩니다.

목표: 현금 흐름·수익성·성장을 균형 있게 관리하며, 경영 환경(뉴스·시장 변화)에 맞는 전략을 세우는 것입니다.

통화 단위: 화면의 모든 금액은 **만원**입니다. (예: 10,000 = 1억 원)

2. 입장 방법

2-1. 참가 코드로 입장

1. 강사가 안내한 **참가 URL** 또는 `/join` 페이지에 접속합니다.
2. **참가 코드**(5자, 영문·숫자)를 입력하고 **세션 확인**을 누릅니다.
3. 세션 이름·현재 반기·진행 단계가 맞는지 확인합니다.
4. **팀명**을 입력합니다(팀당 하나, 중복 불가).
5. **입장하기**를 누르면 자동으로 플레이 화면(`/play`)으로 이동합니다.

URL에 코드가 포함된 경우(`?code=XXXXX`) 코드가 자동 입력될 수 있습니다.

2-2. 자주 나오는 오류

메시지	대처
참가 코드를 찾을 수 없습니다	코드 재확인
이미 종료된 세션입니다	강사에게 문의
이미 사용 중인 팀명입니다	다른 팀명 사용
참가 정원이 모두 찼습니다	강사에게 문의

2-3. 팀 구성 권장

- 1팀 = 1명이 화면에서 제출(CEO 역할)하는 것을 권장합니다.
- 나머지 팀원은 토론·자료 정리·전략 수립에 참여하고, CEO가 최종 입력·제출합니다.

3. 플레이 화면 구성

3-1. 상단 헤더

요소	의미
팀명	우리 팀 이름
N년차 전/후반기	현재 게임 기간
N단계 · ...	지금 해야 할 Step
남은 시간 (M:SS)	현재 Step 제한 시간
제출 완료	이번 Step을 이미 제출한 상태
미확인 뉴스	아직 확인하지 않은 경영 뉴스 수
연결 상태	실시간 동기화 연결 여부

3-2. 메인 영역 (왼쪽)

영역	설명
CEO 명령 대시보드	지금 할 일, 현금·재고 요약, 경제 환경·활성 이벤트 요약
Step 진행 스테퍼	1~7단계 중 어디까지 왔는지 (완료/진행/대기)
학습 패널	Step별 학습 목표·체크리스트 (제출 전 전체 체크 필수)
Step 입력 폼	현재 Step에 해당하는 입력 화면
입찰·낙찰 현황	Step 4·6 이후, 지역별 입찰·낙찰 결과(확정 전·후)
검증 결과	「검증」 실행 후 규칙 통과/실패 내역
Journal(분개)	의사결정에 따른 회계 분개 내역

제출 완료 후에는 입력 폼 대신 **대기 패널**이 표시됩니다. 다음 Step이 열릴 때까지 수정할 수 없습니다.

3-3. 사이드바 (오른쪽)

영역	설명
지역 브랜치 지도	7개 지역(유럽·아시아·중동·아프리카·오세아니아·북미·남미) 개설·활동 상태
경영환경 뉴스	시장·경제 관련 뉴스 목록
시장 이벤트 피드	경제 지표 변화, 예정된 변경, 활성 이벤트

3-4. 하단 재무 패널

영역	설명
Dashboard	현금, 재고, 생산·판매 실적, ROE/ROA, 부채비율, 경제지수
손익계산서(P/L)	매출, 원가, 판관비, 순이익
재무상태표(B/S)	자산, 부채, 자본

3-5. 뉴스

- 상단 **Breaking** 배너 또는 사이드바 **경영환경 뉴스**에서 확인합니다.
- 새 뉴스가 오면 창이 열릴 수 있습니다. 내용을 읽고 「**확인했습니다**」를 눌러 주세요.
- 뉴스는 의사결정(원가, 수요, 금리 등)에 영향을 줄 수 있습니다.

4. Step별 진행 방법

공통 절차 (Step 1~6)

1. **학습 패널** 체크리스트를 모두 체크합니다.
2. 입력 폼에 값을 넣습니다.
3. (권장) **검증** 버튼으로 규칙 위반 여부를 확인합니다.
4. **제출** 버튼을 누릅니다.
5. 「제출 완료」가 표시되면 **다음 Step이 열릴 때까지 대기**합니다.

제출 후에는 해당 Step을 수정할 수 없습니다.

Step 1 · 자금조달

목적: 반기 운영에 필요한 자금을 조달·배분합니다.

입력 항목

구분	항목	단위·참고
1A 연초	연초 차입	천만원 단위 (1 = 1,000만원)
1A 연초	예금	천만원
1B 연중	연중 차입	천만원, 최대 1억(10,000만)
1B 연중	부채 상환	만원

주요 규칙

- 연초 차입은 **자기자본 이하**만 가능
- 연중 차입은 **1억 이하**
- 모든 결정 후 **현금은 0 미만 불가**
- 상환액은 **기존 부채 + 이번 반기 신규 차입**을 넘을 수 없음

금리(결산 시 반영): 차입 약 10%/년, 예금 약 5%/년

Step 2 · 설비투자

목적: 토지·생산 설비를 확장해 생산 능력을 키웁니다.

항목	비용	효과
토지(필지)	3,000만/필지	최대 4필지
Big 기계	600만/대	생산 30/대/반기, 가동비 80만
Small 기계	300만/대	생산 10/대/반기, 가동비 40만

주요 규칙

- 필지당 기계 슬롯: $\text{Big} \times 2 + \text{Small} \leq \text{필지} \times 4$
- $\text{Big} \leq \text{필지} \times 2$, $\text{Small} \leq \text{필지} \times 4$
- 총 투자액 $\leq$ 보유 현금

생산능력(참고): $\text{Big} \times 30 + \text{Small} \times 10$ (반기)

Step 3 · 인력채용

목적: 구매·생산·영업 부서 인력을 배치합니다.

부서	1인당 처리량/반기	용도
구매	30	Step 4 원재료 구매량 상한
생산	10	Step 5 생산량 상한
영업	10	Step 6 판매량 상한

- 인건비: 약 300만/인/반기 + 복리후생 15% (결산 시 반영)
- 1년차: 퇴사·부서 전환(구조조정) 불가
- 2년차부터: 퇴사·부서 간 전환 가능

Step 4 · 원재료구매

목적: 지역별로 원재료를 입찰·구매하고, 필요 시 구매 브랜치를 개설합니다.

7개 지역

지역	브랜치 개설비	재료 단가(참고)	지역 구매 한도
유럽	500만	24	300
아시아	300만	12	600
중동	150만	15	400
아프리카	100만	10	500
오세아니아	150만	18	300
북미	500만	21	500
남미	200만	16	300

(단가·한도는 기본값이며, 경제 환경에 따라 변동할 수 있습니다.)

지역·브랜치 규칙

- 해당 지역에서 **처음** 구매하려면 **구매 브랜치 개설**이 필요합니다(개설비 발생).
- **구매 브랜치**를 연 지역은 **별도 판매 브랜치 없이 판매**도 가능합니다.
- 이번 반기에 **실제 구매(수량>0)**하는 지역 수
 - 1년차: **최대 3개**
 - 2년차: **최대 4개**
 - 3년차: **최대 5개**
- **원재료 4단위 = 완제품 1개** (BOM)
- 물류비: 재료 **5만/단위**
- 입찰 단가가 **낮을수록** 해당 지역 물량 배분에 유리합니다(전 팀 제출 후 시장 배분).

주요 규칙

- 총 구매량 $\leq$ **구매 인력 Capacity**
- 총 비용 $\leq$ **현금**

Step 5 · 생산

목적: 보유 원재료와 설비·인력으로 완제품을 생산합니다.

입력	설명
생산량	만들 완제품 개수
Big/Small 가동 대수	보유 대수 이하

최대 생산량 = 다음 중 최솟값

- 보유 원재료 ÷ 4
- Big가동×30 + Small가동×10
- 생산 인력×10

기계 가동비·탄소세(경제 환경) 등이 비용에 반영됩니다.

Step 6 · 판매

목적: 지역별로 판매 가격·수량을 입찰하고, 필요 시 **판매 브랜치**를 개설합니다.

지역·브랜치 규칙

- **구매 브랜치**가 있는 지역은 판매 브랜치 없이 판매 가능.
- 판매만 하려면 **판매 브랜치 개설**(지역별 개설비) 필요.
- **판매 활동 지역 수:** 1년차 3 / 2년차 4 / 3년차 5 (Step 4와 동일 cap)
- **판매 전용 브랜치** 개수도 연도별 cap 적용
- 물류비: 제품 **10만/단위**
- 입찰 **가격이 낮을수록** 판매 배분에 유리

주요 규칙

- 지역별 판매가 ≤ 지역 **최대 판매가**
 - 지역별 수량 ≤ 지역 **판매 한도**
 - 총 판매량 ≤ **영업 인력 Capacity**
 - 총 판매량 ≤ **완제품 재고**
-

Step 7 · 결산

팀 입력 없음.

- 화면에 결산 대기 안내가 표시됩니다.
 - 반기 **결산이 완료**되면 이자·감가·법인세 등이 반영되고, P/L·B/S가 확정됩니다.
 - 다음 반기 Step 1부터 다시 진행합니다.
-

5. 시장·입찰 이해하기

Step 4 (구매) · Step 6 (판매)

- 모든 팀이 제출한 뒤, 지역별로 **입찰 경쟁**이 이루어집니다.

- **구매:** 단가 ↑ 우선 / **판매:** 단가 ↓ 우선
- **입찰·낙찰 현황** 패널에서 우리 팀 결과를 확인할 수 있습니다.
- Step이 넘어가기 전에는 **예상** 결과, 넘어간 후 **확정** 결과가 표시될 수 있습니다.

경제 환경 변화

- 사이드바 **시장 이벤트·경제 영향**에서 원자재 가격, 수요, 금리 등 변화를 확인하세요.
- 「경제 환경이 변경되었습니다」 배너가 뜨면 **확인** 후 전략을 조정하세요.

6. 게임 진행 중 알아두기

상황	화면/행동
Step 제한 시간	헤더 카운트다운 — 시간 내 제출 권장
제출 완료 후	다음 Step까지 대기, 토론·전략 검토
일시정지	「제출 불가」 안내 — 강사 재개까지 대기
Step 잠금	추가 제출 불가 — 강사 안내 따르기
연결 끊김	새로고침, 네트워크 확인

7. 초기값·핵심 숫자 요약

항목	값
시작 현금·자기자본	10,000만 (1억)
토지	최대 4필지, 3,000만/필지
BOM	원재료 4 → 완제품 1
활동 지역 수(구매·판매)	Y1: 3 / Y2: 4 / Y3: 5
구조조정	2년차부터
Step 수/반기	7 (마지막은 결산, 입력 없음)

8. 자주 묻는 질문

Q. 제출을 잘못했어요.

A. 제출 후에는 수정할 수 없습니다. 팀 내에서 다음 Step부터 전략을 조정하세요.

Q. 검증은 꼭 해야 하나요?

A. 필수는 아니지만, 제출 전 검증으로 규칙 위반을 미리 확인하는 것을 권장합니다.

Q. Journal·재무제표는 언제 갱신되나요?

A. Step 제출·결산·경제 이벤트 반영 시 실시간으로 갱신됩니다.

Q. 뉴스를 안 읽어도 되나요?

A. 가능하지만, 시장 변화를 놓치면 Step 4·6 전략에 불리할 수 있습니다.

본 설명서는 교육용 웹 시뮬레이션 UI 기준으로 작성되었습니다. 강의 운영 일정·참가 코드·반기 길이는 수업마다 다를 수 있습니다.